

山东电力现货市场 2023 年 11 月结算 试运行工作日报

2023 年 11 月 21 日

一、本月市场主体情况

（一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 54 家（154 台机组），独立储能电站 27 家，配建储能电站 3 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 36 家，地方公用电厂 13 家。

（二）用电侧

参与 11 月交易的售电公司 98 家（共签约 25606 家零售用户），批发用户 5 家。

二、市场交易情况

（一）11 月份中长期交易

截至 11 月 20 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、25 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、3 次挂牌交易、22 次连续撮合交易。

表 1 截至 11 月 20 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

日期	双边协商交易		集中竞价交易		月内集中竞价		连续撮合		挂牌交易		合计	
	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价	净合约量	加权均价
11 月 01 日	2.669	374.48	1.714	335.1	-	-	0.071	104.98	-	-	4.454	355.03
11 月 02 日	2.671	374.55	1.703	335.85	0.02	216.8	0.007	124.76	-	-	4.4	356.07
11 月 03 日	2.669	374.56	1.702	335.9	0.101	216.8	-0.077	310.04	-	-	4.394	349.84
11 月 04 日	2.652	374.7	1.627	358.79	0.172	374.8	-0.08	426.29	-	-	4.371	361.1
11 月 05 日	2.694	374.71	1.606	359.85	0.061	216.8	0.033	324.79	-	-	4.395	361.91
11 月 06 日	2.743	374.66	1.671	370.9	0.073	292.5	0.088	197.84	0.013	373.51	4.589	366.62

11月07日	2.754	374.65	1.654	367.55	0.103	216.8	0.001	340.53	0.016	374.72	4.528	368.45
11月08日	2.734	374.64	1.657	367.5	0.07	357.4	0.239	201.03	0.023	374.13	4.724	362.98
11月09日	2.768	374.6	1.624	369.38	0.143	269.46	0.72	190.06	0.03	373.23	5.285	333.21
11月10日	2.798	374.6	1.642	366.75	0.118	318.74	0.561	276.79	0.015	374.15	5.135	343.66
11月11日	2.736	374.62	1.64	358.51	0.286	371.58	0.684	380.15	0.014	374.7	5.359	365.47
11月12日	2.721	374.62	1.621	345.34	0.089	346.9	0.477	285.06	0.015	374.7	4.922	344.65
11月13日	2.751	374.61	1.667	357.57	0.561	372.84	0.794	363.88	0.263	282.47	6.036	359.45
11月14日	2.761	374.61	1.67	357.47	0.358	370.57	0.038	301.91	0.267	285.17	5.094	359.27
11月15日	2.765	374.62	1.928	371.19	0.056	377.62	0.961	366.35	0.188	318.04	5.898	368.82
11月16日	2.756	374.58	1.916	369.58	0.433	368.63	0.845	221.95	0.173	312.34	6.123	347.22
11月17日	2.76	374.58	1.917	369.58	0.436	368.31	0.84	164.45	0.168	336.67	6.121	340.44
11月18日	2.738	374.59	1.748	357.55	0.505	368.09	1.137	187.96	0.182	337.55	6.311	333.77
11月19日	2.715	374.62	1.767	354.31	0.56	372.31	1.002	261.35	0.18	337.62	6.224	345.9
11月20日	2.773	374.59	1.937	369.13	0.616	374.21	1.117	280.61	0.317	340.22	6.76	351.61
11月21日	2.774	374.57	1.944	369.26	0.585	374.3	0.952	182.75	0.322	340.15	6.577	338.14
11月22日	2.76	374.56	1.948	369.24	0.541	373.99	0.683	288.64	0.323	340.46	6.255	350.08
合计	60.165	374.61	38.302	360.15	5.887	359.3	11.092	267.14	2.508	336.09	117.954	352.13

（二）11月21日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7175.0 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2555.1 万千瓦，风电 842.1 万千瓦，光伏 0.0 万千瓦，核电机组出力 0.0 万千瓦，自备电厂出力 504.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

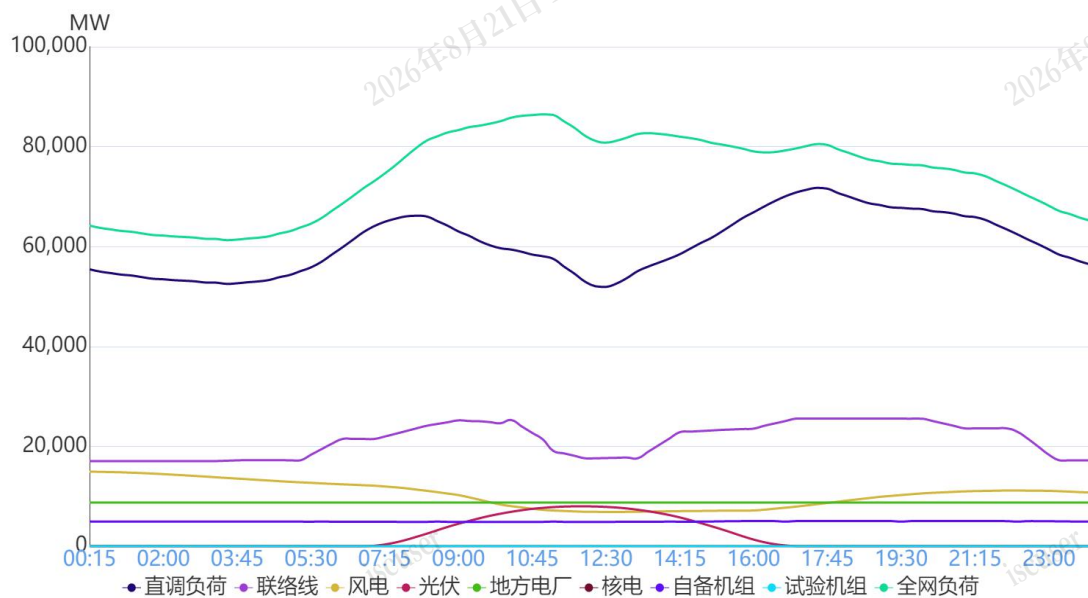


图 1 11月21日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 756.42 元/兆瓦时，最低价-96.71 元/兆瓦时，算术平均电价 108.19 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 207.29 元/兆瓦时）。

表 2 11 月 21 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

（一）日前市场发电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
最高价	-80.00	-67.00	-80.00	-80.00	-48.00	54.25	187.14	223.96	37.40	-80.00	-80.00	47.41
最低价	-80.00	-67.00	-80.00	-80.00	-48.00	54.25	187.14	223.96	37.40	-80.00	-80.00	-90.00
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
最高价	525.04	-80.00	6.75	391.21	447.12	516.34	756.42	213.77	268.51	239.68	194.66	219.11
最低价	-96.71	-80.00	6.75	391.21	447.12	516.34	203.62	213.77	268.51	239.68	194.66	219.11
（二）日前市场用电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
电价	-80.00	-67.00	-80.00	-80.00	-48.00	54.25	187.14	223.96	37.40	-80.00	-80.00	-78.82
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
电价	-58.09	-80.00	6.75	391.21	447.12	516.34	353.78	213.77	268.51	239.68	194.66	219.11

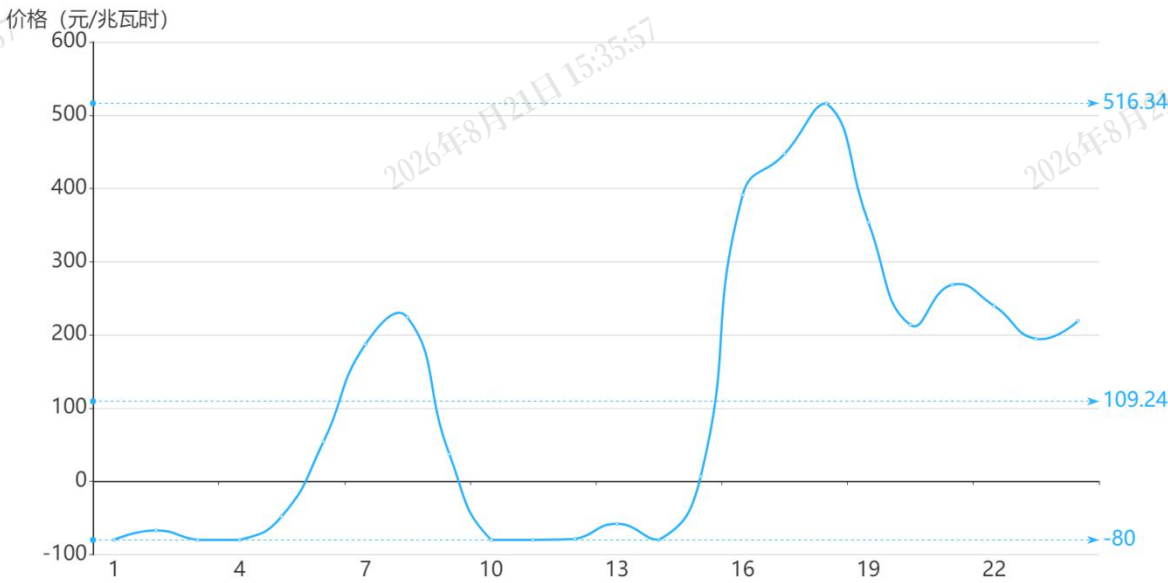


图 2 11 月 21 日日前市场用电侧价格

（三）11 月 20 日日前、实时现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7279.6 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2556.7 万千瓦，风电 870.1 万千瓦，光伏 0.2 万千瓦，

核发电机组出力 0.0 万千瓦，自备电厂出力 504.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 478.93 元/兆瓦时，最低价-90.00 元/兆瓦时，算术平均电价 151.52 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 250.62 元/兆瓦时）。

3.实际日调度最高用电负荷 6952.3 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2560.1 万千瓦，风电 1134.5 万千瓦，光伏-0.3 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 706.76 元/兆瓦时，最低价-100.00 元/兆瓦时，算术平均电价 131.72 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 230.82 元/兆瓦时）。

表 3 11 月 20 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

（一）实时市场发电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
最高价	440.40	398.71	335.33	297.44	305.66	330.82	406.32	396.34	37.28	-80.00	-80.00	137.56
最低价												-51.25
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
最高价	706.76	397.31	-26.53	374.41	375.74	268.97	-80.00	-80.00	-85.00	-80.00	-80.00	-80.00
最低价	-100.00	-71.36										
（二）实时市场用电侧小时级电价												
时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
电价	440.40	398.71	335.33	297.44	305.66	330.82	406.32	396.34	37.28	-80.00	-80.00	-47.66
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
电价	-85.16	1.89	-26.53	374.41	375.74	268.97	-80.00	-80.00	-85.00	-80.00	-80.00	-80.00

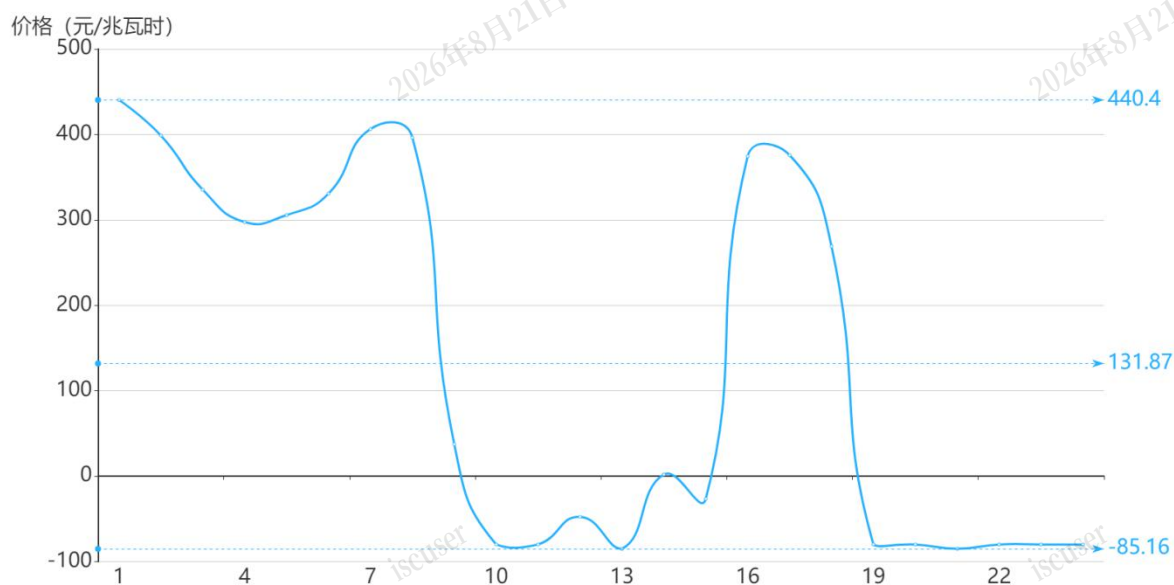


图3 11月20日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。